



Universidad del Pacífico

Diseño Arquitectónico de una Estación de Trabajo de Alto Rendimiento para Inteligencia Artificial y Computación Académica

Autores: Jose Alberto Rodriguez Panameño
Jalbertorodriguez@unipacifico.edu.co

Wilmer Chamapuro Moya
wchamapuro@@unipacifico.edu.co

Felix Emilio Ayovi Ordoñez
felixayovi@unipacifico.edu.co
felixayoviordonez@gmail.com

Yefferson Murillo Ibarguen
jmurilloi@unipacifico.edu.co

Darwin Andres Murillo Torres
dandresmurillo@unipacifico.edu.co

Programa Académico: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Arquitectura de Hardware

Docente: Juan Manuel Hurtado Angulo

Institución: Universidad del Pacífico



Resumen

El presente documento describe de manera clara el propósito del proyecto enfocado en la estructuración de una arquitectura de hardware avanzada. Se diseñó un sistema de cómputo de gama entusiasta orientado a un perfil docente, capaz de ejecutar modelos de Inteligencia Artificial (IA) de forma local, realizar simulaciones complejas y ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones gráficas. La metodología utilizada consistió en el análisis técnico de cuellos de botella y la selección rigurosa de componentes interconectados mediante buses de última generación (PCIe 5.0). Los principales resultados obtenidos evidencian un ecosistema tecnológico equilibrado que valida los conocimientos teóricos en sistemas digitales y arquitectura computacional.

Índice de Términos

Arquitectura de Hardware, Buses de Comunicación, Inteligencia Artificial Local, Sistemas Digitales, Workstation .

I. Introducción

Los sistemas de hardware modernos son fundamentales en el desarrollo de soluciones tecnológicas dentro de la Ingeniería de Sistemas. En el ámbito académico y de investigación, la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos localmente se ha convertido en una necesidad primordial para garantizar la privacidad y la eficiencia. El propósito de este proyecto es presentar el diseño técnico de una computadora orientada a un profesor universitario, justificando la elección de cada componente desde la perspectiva de la arquitectura de hardware. Esta práctica permite fortalecer los conocimientos relacionados con electrónica digital, análisis de buses de transferencia y ensamblaje de sistemas de alto rendimiento.

II. Objetivos

A. Objetivo General

Diseñar y justificar la arquitectura de hardware de una estación de trabajo de alto rendimiento para analizar el funcionamiento interactivo de componentes de última generación en el procesamiento de Inteligencia Artificial y cargas gráficas intensivas.



B. Objetivos Específicos

- Seleccionar componentes de hardware evaluando la compatibilidad de sockets y chipsets.
- Analizar el comportamiento de los buses de transferencia de datos (PCIe y memoria) para prevenir cuellos de botella.
- Estructurar un presupuesto técnico viable para la implementación del sistema digital.

III. Marco Teórico o Conceptual

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos relacionados con la arquitectura seleccionada. El rendimiento de un equipo de cómputo depende estrictamente de la intercomunicación de sus piezas fundamentales:

- **Arquitectura de Hardware y Buses:** Los buses son los canales físicos encargados de realizar operaciones de transferencia a altas velocidades. El estándar PCI Express (PCIe) 5.0 duplica el ancho de banda de su predecesor, permitiendo que la unidad de procesamiento gráfico (GPU) se comunique sin latencia con la unidad central de procesamiento (CPU).
- **Inteligencia Artificial Local:** La ejecución de redes neuronales y modelos de lenguaje a nivel de hardware depende masivamente de la cantidad de VRAM (Video RAM) y de los núcleos tensores (Tensor Cores) presentes en la GPU, los cuales realizan cálculos matriciales especializados.
- **Sistemas de Memoria:** La arquitectura de memoria en *Dual Channel* (Doble Canal) permite a la CPU acceder a dos módulos de RAM simultáneamente, ampliando el ancho de banda de 32 bits a 64 bits por canal virtual en el estándar DDR5, reduciendo significativamente los tiempos de acceso a los datos almacenados.

IV. Materiales y Herramientas

Para facilitar la reproducción de los resultados obtenidos, se describen los componentes de hardware teóricos seleccionados para el ensamblaje:

- Procesador (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D (8 núcleos, 16 hilos, tecnología 3D V-Cache).
- Tarjeta Gráfica (GPU): NVIDIA RTX 5080 16GB GDDR7 con soporte para bus PCIe 5.0 x16.
- Placa Base: Chipset X870E con conectividad Wi-Fi 7.
- Memoria RAM: 64GB (2x32GB) DDR5 a 6400MHz.
- Almacenamiento: SSD NVMe M.2 de 2TB interfaz PCIe 5.0.
- Refrigeración: Sistema Líquido AIO (All-In-One) de 360mm.
- Fuente de Alimentación: 1000W con certificación 80 Plus Gold (Estándar ATX 3.1).



- Monitor y Periféricos: Pantalla 27" QD-OLED 240Hz, periféricos mecánicos de precisión.

V. Metodología o Desarrollo

Inicialmente se realizó el diseño del circuito general determinando las exigencias computacionales de la labor docente y de investigación. Posteriormente, se configuraron teóricamente los anchos de banda del sistema para asegurar que la placa base X870E pudiera suministrar suficientes carriles PCIe a la GPU y al almacenamiento NVMe simultáneamente sin comprometer la velocidad.

Se determinó la necesidad de integrar 64GB de memoria RAM DDR5 para proporcionar un soporte de contingencia a la VRAM durante la carga de modelos de lenguaje pesados, evitando desbordamientos de memoria (Out Of Memory). Finalmente, se realizaron validaciones teóricas de compatibilidad energética, concluyendo que la fuente de 1000W cubriría los picos de voltaje (transitorios) de los componentes de nueva generación.

VI. Resultados y Análisis

Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad técnica y financiera de la estación de trabajo. Mediante el análisis realizado, se comprobó que el flujo de datos entre la CPU Ryzen y la GPU RTX garantiza una ejecución ininterrumpida de modelos de IA locales. Además, se estructuró la siguiente tabla de valores referenciales para validar el proyecto a nivel comercial:

Subsistema	Componente Asignado	Valor Estimado (USD)	Valor Estimado (COP)
Procesamiento (CPU + GPU)	Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080 16GB	\$1.480	\$5.920.000
Plataforma y Memoria	X870E + 64GB DDR5 6400MHz	\$450	\$1.800.000
Almacenamiento y Thermal	2TB NVMe PCIe 5.0 + AIO 360mm	\$290	\$1.160.000
Energía y Estructura	1000W 80+ Gold + Chasis Full Tower	\$280	\$1.120.000
Visualización e Interfaz	Monitor OLED 27" 240Hz + Periféricos	\$500	\$2.000.000
Costo Total del Proyecto:		~\$3.000	~\$12.000.000



Tabla I. Resultados de componentes y viabilidad de la arquitectura propuesta.

VII. Dificultades Encontradas

Durante la fase de diseño lógico, se presentaron inconvenientes relacionados con la selección de la tarjeta de video debido a la disparidad de estándares en la industria. Se evidenció que plataformas basadas estrictamente en otros fabricantes presentaban limitaciones de compatibilidad en entornos de programación de Inteligencia Artificial como CUDA. Después de revisar las conexiones de software y ecosistemas de desarrollo, se corrigieron los errores y se seleccionó la arquitectura NVIDIA para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema digital.

VIII. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió validar de manera práctica los conocimientos sobre arquitectura interna, buses de datos y compatibilidad de hardware. Se logró diseñar una máquina que supera las exigencias de gaming moderno y se establece como una herramienta académica integral. El desarrollo de la actividad fortaleció las competencias de los autores relacionadas con el análisis de circuitos computacionales y arquitectura de hardware dentro del campo de la Ingeniería de Sistemas.

IX. Anexos

Anexo A. Guion técnico de presentación grupal estructurado para 5 integrantes.

Anexo B. Desglose detallado de velocidades del bus PCIe 5.0 y DDR5.

X. Referencias

[1] Universidad del Pacífico, "Plantilla para Presentación de Informes de Prácticas y Proyectos, Asignatura: Arquitectura de Hardware," Programa de Ingeniería de Sistemas, Buenaventura, Colombia.

[2] Advanced Micro Devices, Inc., "AMD Ryzen Processors Architecture," . Disponible en: <https://www.amd.com>.

[3] NVIDIA Corporation, "NVIDIA Ada Lovelace and Blackwell Architecture," . Disponible en: <https://www.nvidia.com>.